FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SOROCABA

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

# DOCUMENTO DE VISÃO

**Nome do Projeto: Espaço Lição de Casa**

| | |
|---|---|
| Versão | 1.0 |
| Data | 15/06/2026 |
| Status | Em desenvolvimento |
| Projeto | Trabalho de Graduação - Sistema de Gestão Escolar |


**Autores**

Carolina Campos Leme de Barros

João Roberto Meirinho Nunes

Maria Fernanda Machado

Pedro José Vanzella

Thaís Duarte de Souza

# 1. Introdução

O Espaço Lição de Casa é uma escola de reforço localizada na cidade de Sorocaba, São Paulo, que atende alunos com o objetivo de melhorar o desempenho escolar, preparar-se para vestibulares, provas de bolsa e concursos. A instituição conta com uma estrutura composta por múltiplos professores, equipe administrativa, secretaria e alunos de diferentes níveis de ensino, demandando processos organizados para garantir a qualidade dos serviços prestados.

Com o crescimento das atividades da instituição e o aumento da quantidade de informações gerenciadas diariamente, tornou-se evidente a necessidade de uma solução tecnológica capaz de integrar e otimizar seus processos internos. Nos dias atuais, a instituição não possui um sistema centralizado e eficiente para a gestão de suas operações, o que gera dificuldades tanto administrativas quanto operacionais. A dependência de múltiplas ferramentas isoladas compromete a organização das informações e dificulta o acompanhamento de atividades essenciais, como agendamento de aulas, gestão de alunos, controle financeiro e acompanhamento dos professores.

Atualmente, os processos administrativos da escola são conduzidos de forma manual e descentralizada:

- O agendamento de aulas é organizado pelo SimplyBook, uma plataforma que possibilita os alunos ou responsáveis a marcarem as aulas de maneira automatizada,porém com limitações quanto à personalização de regras de negócio e integração com os demais processos da instituição;
- A gestão de disciplinas e horários dos professores é feita por meio do Google Agenda, ferramenta que apesar de facilitar a edição e visualização da escala de aulas, não possui integração com o sistema de agendamento utilizado pelos alunos;
- Os registros de alunos são feitos em planilhas físicas e eletrônicas sem padronização, a principal ferramenta utilizada nesse caso é o Excel;
- O controle financeiro é distribuído entre diferentes ferramentas, dificultando a obtenção de uma visão consolidada da situação financeira da escola;
- Os pagamentos de professores são calculados por meio de um sistema separado sem integração com o resto das operações;
- O sistema não produz relatórios gerenciais confiáveis, o que causa uma dificuldade na tomada de decisões;
- A comunicação é feita via WhatsApp, o que gera perda de informações.

Esse cenário resulta em diversos problemas operacionais, como perda de informações, retrabalho, inconsistências nos dados, dificuldades no gerenciamento de horários, controle descentralizado de receitas e despesas, cálculo manual dos pagamentos dos professores e ausência de relatórios gerenciais confiáveis para apoiar a tomada de decisões. A falta de integração entre os sistemas também reduz a eficiência dos processos internos e aumenta a dependência de atividades manuais.

Dessa forma, surge a necessidade do desenvolvimento de um sistema centralizado, eficiente e intuitivo para o Espaço Lição de Casa, o qual seja capaz de integrar os principais processos da instituição em uma única plataforma. O sistema tem como propósito automatizar atividades administrativas, centralizar o gerenciamento de alunos, responsáveis, professores e aulas, organizar o controle financeiro e disponibilizar relatórios e dashboards gerenciais. Assim, buscando diminuir erros decorrentes de processos manuais e fornecer informações confiáveis para auxiliar na tomada de decisões estratégicas.

## 2. Objetivo do Sistema

Diante das dores apresentadas, o Sistema Espaço Lição de Casa é uma solução desenvolvida com seu foco direcionado na automatização, digitalização e integração de processos e sistemas de uma escola de reforço escolar.

O pilar central que guia esse projeto é o propósito de criar um sistema centralizado, eficiente e intuitivo, a fim de atingir as expectativas e satisfazer os requisitos do cliente. Desse modo, os processos serão automatizados com a finalidade de orientar e otimizar o tempo de tomada de decisão, além de reduzir falhas que comprometem o funcionamento da escola e a visualização de dados financeiros, podendo acarretar prejuízos em razão de análises inconsistentes.

Nesse sentido, o sistema tem o intuito de garantir a centralização do agendamento de aulas, o gerenciamento do cadastro de alunos e responsáveis, o controle de agenda e disponibilidade dos professores, a otimização da situação financeira, incluindo receitas e despesas, e, também, a geração de relatórios e dashboards. Logo, os benefícios esperados incluem a abolição de registros manuais e planilhas fragmentadas, redução de erros no agendamento de aulas e no controle financeiro, melhora na comunicação entre escola, professores, alunos e responsáveis e orientação na tomada de decisão através de relatórios e dashboards gerados.

Dessa forma, ao final do projeto espera-se que a instituição possa usufruir de uma plataforma que assegure acessibilidade para todos os perfis de usuário, seja administrador, gestor, professor, aluno ou responsável, e que possibilite a substituição de processos manuais por processos automatizados e centralizados, visando uma gestão eficiente, segura e confiável.

# 3. Visão Geral da Solução

O sistema será uma ferramenta integrada para o gerenciamento da escola de reforço Espaço Lição de Casa. A solução permitirá controlar alunos, responsáveis, professores, disciplinas, planos de aula, agendamentos, finanças e indicadores gerenciais em uma única plataforma. A aplicação será desenvolvida com React no frontend e Laravel (PHP) no backend, além do banco de dados MySQL.

O sistema substituirá o uso de múltiplas ferramentas isoladas, registros manuais e físicos por uma solução integrada, que unifica todos os dados armazenados e fluxos de processos. Assim, será possível gerenciar todas as atividades em uma única base de informações, garantindo consistência dos dados, facilitando a operação diária e melhorando a comunicação entre a própria equipe.

Os diferenciais da solução consistem em:

- Centralização completa dos processos;
- Agendamento integrado com disponibilidade dos professores;
- Controle financeiro automatizado;
- Dashboards gerenciais em tempo real;
- Controle de acesso por perfil de usuário;
- Notificações para comunicação eficiente entre os atores do sistema;
- Interface intuitiva e adaptada para diferentes perfis de usuários.

# 4. Escopo do Projeto

Durante a construção do projeto, são previstas algumas funcionalidades essenciais e requisitos que englobam, ou não, o período de desenvolvimento do sistema, fundamentais para atingir os objetivos propostos.

## 4.1. Dentro do Escopo

A seguir serão enumeradas todas as atividades, funções e entregas que abrangem todo o desenvolvimento do projeto e deverão ser atendidas e implementadas.

- Cadastro de Alunos e Responsáveis
- Cadastro de Professores e Disciplinas
- Cadastro de Plano de Aula
- Gestão de Disponibilidade do Professor

- Agenda de Aulas Integradas
- Agendamento de Aulas pelos professores, alunos ou responsáveis
- Notificações aos usuários
- Registro de Aulas Ministradas
- Controle Financeiro de Receitas e Despesas
- Geração de Relatórios e Dashboards

### 4.2. Fora do Escopo

Além das funcionalidades dentro do escopo, também existem aquelas que estão fora dele, ou seja, não serão realizadas durante a fase de desenvolvimento dessa versão.

- Integração com Plataformas de Ensino Externas
- Integração com API's governamentais
- Disponibilização de Conteúdo Pedagógico

## 5. Stakeholders

### 5.1. Clientes

O cliente que possui interesse no sistema que será desenvolvido é a escola de reforço Espaço Lição de Casa.

### 5.2. Usuários

Os principais usuários do sistema serão:

- **Alunos:** participam das aulas, acompanham a própria evolução e realizam atividades disponibilizadas pelos professores e, quando independentes, podem agendar, editar ou cancelar aulas, além de realizar pagamentos.
- **Responsáveis:** realizam o controle financeiro e acompanham o desempenho dos alunos dependentes, sendo também encarregados de administrar a agenda desses alunos.
- **Professores:** são responsáveis por administrar a disponibilidade de suas agendas, registrar as aulas ministradas e agendar, editar ou cancelar aulas. Também podem criar tarefas e atribuí-las aos alunos.
- **Secretaria:** são encarregados de realizar os cadastros de alunos e responsáveis, além de manter uma comunicação direta com eles.

- **Administradores:** são responsáveis pela instituição e possuem interesse na gestão financeira e operacional completa do sistema.

### 5.3. Equipe Técnica

A equipe técnica é composta pelos desenvolvedores do sistema, que são orientados pelos usuários durante todo o processo de criação do projeto, mantendo a consistência da aplicação e atendendo as expectativas de todos.

### 5.4. Gestores

Os principais gestores são os indivíduos responsáveis pela administração da escola.

### 5.5. Parceiros

Os principais parceiros são:

- Serviço de hospedagem do sistema
- Serviços de pagamento
- Provedores de e-mail e notificações

## 6. Perfis de Usuário

Dentro do sistema em desenvolvimento, existe uma variedade de usuários, suas características, funções, permissões e necessidades. Para melhor entendimento do projeto é essencial compreender cada tipo de usuário.

| Tipo | Características | Necessidades | Objetivos |
|---|---|---|---|
| Administrador | Gerencia o sistema como um todo, acompanha as operações e analisa relatórios e indicadores. | Acesso completo ao sistema e visão consolidada e ampla das informações. | Realizar a gestão estratégica da escola e apoiar tomada de decisões. |
| Gestão/Secretaria | Realiza cadastro, agendamento e pagamento e gerencia a comunicação com alunos e responsáveis. | Organização dos processos administrativos e financeiros e facilidade na comunicação. | Garantir o funcionamento eficiente das atividades administrativas da escola. |
| Professor | Define disponibilidade de horário, cria | Organização da agenda de trabalho e registro | Planejar e acompanhar suas aulas de forma |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | questionários, agenda e registra aulas ministradas. | das atividades realizadas. | prática e eficiente. |
| Responsável Financeiro | Realiza pagamentos e acompanha informações financeiras e progresso do aluno. | Acesso às cobranças, pagamentos, históricos e situação financeira do estudante. | Manter as mensalidades em dia e acompanhar obrigações financeiras e progresso do aluno. |
| Aluno | Agenda e participa das aulas, acompanha sua própria evolução e visualiza sua agenda acadêmica. | Facilidade em visualizar e agendar horários, acompanhar atividades e receber notificações. | Organizar os estudos e acompanhar sua evolução. |

## 7. Problemas e Oportunidades

| Problema | Impacto | Oportunidade |
|---|---|---|
| Falta de visualização da saúde financeira da instituição. | A falta de centralização dos dados financeiros pode prejudicar a tomada de decisões para investimentos na organização e até mesmo acarretar em prejuízos para o negócio. | Aprimorar a visibilidade dos dados financeiros da empresa, diminuir prejuízos e melhorar a tomada de decisão para novos investimentos. |
| Agendamento de aulas volátil e de baixa confiança. | Gerenciar a agenda de aulas envolve diversos sistemas, tornando o processo complexo e lento. Em casos de cancelamento, é comum que ou o professor ou o responsável/aluno não fiquem sabendo previamente, gerando insatisfação em ambas as partes envolvidas. | Criar uma agenda centralizada, com consulta facilitada às aulas de um determinado período e com alertas em caso de alterações ou cancelamentos. |
| Cadastro de alunos e responsáveis descentralizado | O cadastro de alunos hoje é dividido em diversos sistemas, tornando uma simples consulta | Tornar prático o acesso a dados cadastrais dos |

| | | |
|---|---|---|
| | aos dados de um aluno ou responsável um processo moroso. | clientes da empresa e facilitar o cadastro de novos clientes. |

# 8. Necessidades do Negócio

A ascensão do Sistema Espaço Lição de Casa foi impulsionada por fatores fundamentais como problemas no sistema atual e demandas necessárias para melhorar o desempenho da escola. Tais fatores representam pilares que a organização necessita para ampliar e melhorar seus processos e alcançar seus objetivos.

## 8.1. Demandas organizacionais

A centralização de todos os dados e informações acadêmicas, administrativas e financeiras em um único sistema visa concentrar todos os elementos relacionados em uma única plataforma, facilitando o acesso aos dados e a sua visualização, otimizando o tempo de acesso e reduzindo a vulnerabilidade aos erros e disparidades.

A substituição de processos manuais e informações guardadas em papel por sistemas digitalizados e automatizados garante modernização ao diminuir documentos físicos e, consequentemente, reduzir o trabalho manual e a suscetibilidade a falhas, garantindo o aumento de agilidade e confiabilidade nas operações.

## 8.2. Necessidades operacionais

O controle preciso da agenda e disponibilidade dos professores é essencial para uma melhor organização dos horários e dos agendamentos, facilitando o agendamento e evitando conflitos de agenda ao permitir que um horário, quando agendado, imediatamente fique indisponível.

O registro confiável de aulas ministradas garantem segurança ao documentar corretamente as aulas realizadas, a fim de ter maior precisão no cálculo do pagamento de cada professor e na geração de relatório e desempenho do aluno, relacionados ao conteúdo dado na aula registrada.

A comunicação eficiente entre escola, professor, aluno e responsável por meio de notificações permite o envio ágil de avisos, lembretes e alterações relacionadas às aulas e ao agendamento, ampliando a interação entre os usuários.

### 8.3. Metas estratégicas

Aumentar a eficiência na gestão por meio da automatização e centralização das informações permite que a escola possa atender um maior número de alunos sem comprometer seu funcionamento e sem aumentar a complexidade operacional.

Apoiar a tomada de decisão com base nas informações confiáveis deve ser decorrente da utilização dos relatórios e dashboards gerados, que fornecem dados atualizados e organizados, possibilitando uma maior precisão nas análises e decisões estratégicas.

Promover equilíbrio financeiro em razão da organização adequada de receitas e despesas em um único sistema, buscando reduzir erros no controle e na análise financeira, visando aumentar a transparência das informações e garantir uma administração equilibrada e sustentável.

Impulsionar a substituição dos processos manuais para processos digitais é uma meta fundamental para modernizar e facilitar a gestão escolar. Passar de planilhas e documentos físicos para sistemas automatizados garante segurança, agilidade e qualidade nos serviços prestados.

## 9. Funcionalidades de Alto Nível

### 9.1. Gestão de Usuários

Essa funcionalidade consiste no cadastro e gerenciamento das informações de alunos, responsáveis e professores, permitindo o controle e a atualização de seus dados dentro do sistema.

### 9.2. Gestão Acadêmica

A gestão acadêmica abrange o cadastro e o gerenciamento de disciplinas, planos de aula e questionários, apoiando o acompanhamento das atividades pedagógicas da instituição.

### 9.3. Gestão de Agenda

Essa funcionalidade contempla o agendamento, cancelamento e visualização de aulas, garantindo a organização das agendas de alunos e professores. O sistema realiza o controle de conflitos de horários, impedindo o agendamento de aulas no mesmo dia e horário e assegurando uma agenda integrada.

### 9.4. Gestão de Disponibilidade

Consiste no gerenciamento da disponibilidade dos professores, permitindo o cadastro e a atualização dos horários em que estão aptos a ministrar aulas.

### 9.5. Registro de Aulas Ministradas

Essa funcionalidade permite ao professor registrar o conteúdo abordado nas aulas, o desempenho dos alunos e se foi passado lições de casa.

### 9.6. Gestão Financeira

Abrange o controle financeiro da instituição, incluindo o registro e acompanhamento de despesas e pagamentos feitos dentro e fora da plataforma.

### 9.7. Gestão de Comunicação

Responsável pelo envio e gerenciamento de notificações geradas pelo sistema, mantendo alunos, responsáveis e professores informados sobre eventos e alterações relevantes.

### 9.8. Gestão Gerencial

Refere-se à disponibilização de relatórios e dashboards gerenciais, fornecendo ao administrador uma visão consolidada das informações operacionais e financeiras da instituição.

## 10. Requisitos Gerais

A construção do Sistema Espaço Lição de Casa é fundamentada em condições, funcionalidades e necessidades do negócio e dos usuários, com o objetivo de atender suas expectativas e fornecer um software de qualidade. Diferente das necessidades de negócio, que indicam o que a aplicação precisa atender ou resolver, os requisitos indicam como o sistema irá fazer isso.

### 10.1. Requisitos funcionais principais

- **Cadastro de Aluno** - Permitir cadastrar, editar e consultar dados de alunos e responsáveis.
- **Cadastro de Professor** - Permitir cadastrar, editar e consultar dados de professores.
- **Cadastro de Disciplina** - Permitir cadastrar, editar e consultar dados de disciplinas.
- **Cadastro de Plano de Aula** - Permitir cadastrar, editar e consultar dados de planos de aula.
- **Gestão de Disponibilidade do Professor** - Permitir que professores registrem sua disponibilidade.
- **Agendamento de Aula** - Permitir criação e cancelamento de aulas.

- **Agendamento de Aula pelo Aluno/Responsável** - Permitir o agendamento de aulas com base na disponibilidade do professor.
- **Notificações do Sistema** - O sistema deve notificar alunos/responsáveis sobre alterações de aulas.
- **Registro de Aulas Ministradas** - O professor registra a aula ministrada e descreve o que foi feito.
- **Controle Financeiro** - Permitir registrar pagamentos, inadimplências e lucros.
- Dashboard Gerencial - Exibir relatórios de receitas, despesas e lucro.
- **Realizar pagamentos** - Permitir que responsáveis financeiros realizem pagamentos através do sistema.

## 10.2. Requisitos não funcionais principais

- **Usabilidade** - Garante uma interface simples, intuitiva e responsiva
- **Desempenho** - Visa um tempo de resposta inferior a 2 segundos nas operações comuns
- **Segurança** - Assegura o controle de acesso por perfil e protege dados pessoais
- **Escalabilidade** - Suporte ao crescimento de usuários e dados.

## 10.3. Restrições técnicas

- **Responsividade alta:** A interface deve se adaptar a diferentes dispositivos e tamanhos de tela, garantindo nível máximo de agilidade e usabilidade, assim, respondendo rapidamente às ações solicitadas pelo usuário com eficiência.
- **Conteinerização com Docker:** É necessário que todo o sistema seja empacotado em containers Docker, a fim de que todo o seu funcionamento e elementos, como arquivos, configurações e bibliotecas, sejam iguais em qualquer máquina e ambiente, evitando falhas e inconsistências.
- **Banco de dados relacional:** O armazenamento de todos os dados e informações será realizado em um banco de dados relacional, sendo preferência o MySQL. O intuito central é assegurar integridade e consistência de dados, além de prometer suporte a transações e relacionamento entre entidades, atendendo às necessidades administrativas e operacionais.
- **Arquitetura tecnológica:** O desenvolvimento do projeto seguirá com tecnologias estabelecidas pela equipe. Diante disso, o frontend será desenvolvido em React, o backend será implementado em Laravel (PHP).

- **Grade horária pré-definida:** O sistema deve permitir que o administrador pré-estabeleça uma grade horária compatível com o funcionamento da escola. Porém, será autorizado a realizar alterações quando necessário, somente em mudanças na estrutura dos horários da escola.

- **Integração com plataformas de pagamentos:** A aplicação fará integração externa com plataformas de terceiros, ou seja, não é permitido que o processamento de pagamento eletrônico seja feito diretamente no sistema, garantindo segurança e confiabilidade.

# 11. Regras de Negócio

## 11.1. Políticas:

- **Cancelamento e Estorno:** O cancelamento de uma aula só gera direito ao estorno do valor pago se for realizado com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
- **Modelos de Contratação:** As aulas são organizadas por planos, onde é pago um valor fixo por aula. Também é permitida a compra de aulas avulsas.
- **Flexibilidade de Pagamento:** O valor das aulas pode ser parcelado ou ter seu pagamento dividido entre dois ou mais responsáveis (desde que vinculados ao mesmo aluno).
- **Atribuição de Professores:** Cabe exclusivamente ao Administrador(ADM) definir no sistema quais aulas e disciplinas cada professor está apto a ministrar.

## 11.2. Restrições

- **Níveis de Acesso ao Sistema:**
    - **Administrador (ADM):** É o único perfil com acesso irrestrito a todas as funcionalidades do sistema, incluindo acesso exclusivo à aba financeira.
    - **Professores:** O acesso é limitado apenas às informações, horários e materiais que envolvem o próprio professor, suas aulas e o desempenho de seus respectivos alunos.
    - **Alunos:** Têm acesso restrito apenas ao conteúdo e informações que competem ao seu próprio aprendizado.
    - **Pais/Responsáveis:** O acesso é espelhado nas necessidades de acompanhamento do(s) seu(s) dependentes(s), sem acesso a dados de outros usuários.
- **Conflito de Agendamento:** Um professor não pode, sob nenhuma circunstância, ter duas ou mais aulas marcadas para o mesmo dia e horário.

### 11.3. Validações gerais

- **Vínculo dos Responsáveis:** O sistema deve permitir a vinculação de múltiplos responsáveis ao cadastro de um único aluno, bem como permitir que o campo de responsável não seja obrigatório.
- **Multiplicidade de Vínculos (Responsável):** O sistema deve validar e permitir que um mesmo responsável (CPF) seja vinculado a mais de um aluno (dependente) dentro da plataforma.

## 12. Premissas

### 12.1. Hipóteses consideradas

- A gestão está disposta a abolir as "ferramentas paralelas". Para o sistema funcionar e os dashboards gerarem dados reais, não poderá existir o "controle paralelo no caderninho" ou planilhas de Excel por fora.

- Há orçamento previsto para manter a infraestrutura básica (servidor HostGator) e os custos variáveis das dependências externas (taxas do Asaas/Stripe por boleto pago, mensalidade da Z-API para WhatsApp) independentemente do volume de alunos.

- Um responsável pode ter múltiplos alunos matriculados, e um aluno pode ter mais de um responsável financeiro/pedagógico cadastrado. O banco de dados (MySQL) precisa refletir essa realidade desde o dia um.

- As salas físicas da escola não são infinitas. O sistema de agendamento (React Big Calendar) precisará cruzar a disponibilidade do professor, do aluno e também da sala física.

### 12.2. Dependências externas

- **Stripe / Asaas (Gateway de Pagamento):** No sistema da escola, essas plataformas atuarão como o motor financeiro, sendo responsáveis por processar as mensalidades e cobranças avulsas de forma segura. A integração permitirá a geração automática de links de pagamento, emissão de boletos e códigos Pix, além de enviar o status de "pago" direto para o seu banco de dados, automatizando a baixa financeira sem que a secretaria precise checar os comprovantes manualmente.
- **Z-API (Integração com WhatsApp):** Esta ferramenta será o principal canal de comunicação automatizada do seu sistema com os pais e alunos. Através dela, o backend poderá disparar mensagens de WhatsApp de forma programática, como lembretes de aulas de reforço no dia seguinte, notificações educadas de vencimento de mensalidades, confirmações de matrícula e alertas sobre o desempenho, garantindo uma comunicação direta e com altíssima taxa de leitura.

- **ViaCEP (Consulta de Endereços):** O uso desta API pública otimiza a experiência de cadastro de novos alunos, responsáveis e professores. Ao digitar apenas o CEP no formulário do frontend, o sistema fará uma consulta rápida ao ViaCEP para preencher automaticamente os campos de rua, bairro, cidade e estado, o que reduz drasticamente os erros de digitação e acelera o fluxo de trabalho da equipe administrativa.
- **React Big Calendar (Calendário Interativo):** Sendo o coração operacional da escola, esta biblioteca construirá a interface visual de agendamentos no frontend. Ela permitirá que a coordenação visualize, crie e arraste as aulas na grade de horários dos professores em formatos de dia, semana ou mês, facilitando a rápida identificação de horários livres e evitando de forma visual qualquer choque de salas ou conflito na agenda dos educadores.
- **Recharts (Visualização de Dados):** Esta biblioteca será a base visual do painel de indicadores gerenciais (dashboard) da diretoria. Com o Recharts, você transformará os dados brutos processados pelo backend em gráficos interativos, limpos e modernos, permitindo que os gestores analisem de bater o olho métricas vitais como a evolução do faturamento mensal, o crescimento do número de matrículas e as taxas de inadimplência ou presença.
- **React Query (Gerenciamento de Estado e Cache):** Atuando nos bastidores do seu frontend React, o React Query será o "maestro" de todas as comunicações com a sua API do Laravel. Ele fará o cache inteligente dos dados (como a lista de turmas ou perfil dos alunos) para que as telas carreguem instantaneamente após o primeiro acesso, além de lidar de forma elegante com os estados de carregamento (*loading*), paginação e atualizações de dados em segundo plano, melhorando muito a fluidez do sistema.
- **Laravel (Framework Backend):** O Laravel será o cérebro central da aplicação, hospedado no servidor e expondo a API RESTful que dita as regras do negócio. Ele orquestrará de forma robusta e segura tarefas complexas, como o controle de acesso de diferentes usuários (o que um professor pode ver vs. o que um aluno pode ver), a validação de formulários, o cálculo de métricas financeiras e toda a comunicação direta com o banco de dados MySQL.
- **HostGator (Infraestrutura de Hospedagem):** Será o provedor responsável por abrigar o sistema e mantê-lo acessível na internet 24 horas por dia. *Dica técnica importante:* como o seu projeto utiliza Laravel e React, o ideal dentro da HostGator será optar por um plano de **VPS (Servidor Virtual Privado)** ou Servidor Dedicado, e não as hospedagens compartilhadas comuns, pois a sua aplicação precisará de acesso ao terminal para rodar comandos de compilação, gerenciamento de pacotes (Composer/NPM) e filas de tarefas em segundo plano.

### 12.3. Condições assumidas

- Pressupõe-se que a escola, os professores e os responsáveis possuem acesso contínuo e estável à internet. Não haverá funcionamento *offline*.
- Assume-se que a equipe administrativa e a diretoria usarão o sistema majoritariamente em computadores/notebooks (telas grandes para ver calendários e dashboards). Já os responsáveis (pais) acessarão boletos, notas e o WhatsApp quase que exclusivamente via smartphones.
- A equipe atual da escola tem um nível básico de letramento digital para abandonar o papel e adotar uma interface de software para o trabalho diário.
- Os gastos mensais para o funcionamento do sistema serão cobertos pelo cliente do projeto.

## 13. Restrições

### 13.1. Tecnológicas

- A interface do sistema web precisa apresentar total responsividade, garantindo uma experiência adequada tanto para a gestão administrativa em monitores de grande formato quanto para os clientes que acessam a plataforma predominantemente via dispositivos móveis.
- O sistema deve ser conteinerizado para garantir que rode de forma idêntica tanto em ambiente de desenvolvimento, homologação e produção.
- A base de dados do sistema deve ser relacional, utilizando tecnologias como MySQL ou PostgreSQL

### 13.2. Operacionais

- O sistema deverá gerar logs claros de erros para que as manutenções sejam executadas com maior clareza.
- A adoção do sistema não poderá exigir treinamentos presenciais extensos; a interface deve ser auto instrutiva ou acompanhada de breves manuais em vídeo/texto.

### 13.3. Legais

- O sistema deve estar estritamente adequado à LGPD, especialmente no que tange ao tratamento de dados sensíveis de menores de idade (alunos), exigindo consentimento claro dos pais ou responsáveis no cadastro.

### 13.4. Financeiras

- O desenvolvimento está restrito ao uso de linguagens, frameworks, bibliotecas e bancos de dados de código aberto (open-source) e totalmente gratuitos, sendo expressamente vetada a aquisição de licenças de softwares proprietários.

- A interface deve ser acessível via navegador em computadores e celulares que a equipe de recepção já possui, não exigindo que a escola invista na compra de tablets ou hardwares novos e caros para rodar o sistema.
- O custo mensal geral com a aplicação não deve ultrapassar R$500,00 mensais para a instituição.

# 14. Riscos Iniciais

O projeto apresenta alguns riscos iniciais previstos e que os desenvolvedores devem se atentar durante o desenvolvimento do sistema.

## 14.1. Riscos técnicos

Os principais riscos técnicos do sistema estão relacionados às integrações externas, à performance da aplicação diante do aumento do número de usuários e do volume de dados armazenados, bem como a eficiência dos cálculos feitos pelo sistema com o crescimento do banco de dados. Também representam riscos a integração entre os diferentes módulos da aplicação e a possível perda de dados decorrente de limitações ou falhas de infraestrutura.

Além disso, um escopo mal definido pode ocasionar retrabalho durante o desenvolvimento do projeto. Outro desafio consiste em manter uma interface atrativa e intuitiva, capaz de atender adequadamente aos diferentes perfis de usuários do sistema.

## 14.2. Riscos de negócio

A participação dos usuários na validação e aprovação do projeto e a resistência futura dos usuários à adoção do sistema, caso encontrem alguma dificuldade para utilizar o sistema, apresentam riscos ao negócio.

Ademais, existem os riscos perante a segurança das informações ou vazamento de dados dos usuários, o que infringe a LGPD.

## 14.3. Dependências críticas

As principais dependências críticas previstas são a disponibilidade e a garantia da segurança dos dados por parte dos serviços e APIs externas contratadas. O projeto também depende do fornecimento tempestivo de insumos, regras de negócio e feedbacks pelas partes interessadas (stakeholders).

# 15. Integrações externas

O funcionamento do sistema dependerá de uma comunicação com serviços de terceiros e plataformas externas, visando complementar e ampliar as funcionalidades já existentes na aplicação desenvolvida.

### 15.1. APIs

**API de Pagamento:** O sistema deve interagir com uma plataforma de pagamento terceirizada, a fim de realizar o processamento do pagamento eletrônico. A integração visa fornecer segurança, envio de dados de cobrança, confirmação de pagamento e a geração de recibo. Dados sensíveis não serão armazenados pela aplicação.

**API de comunicação:** A aplicação prevê estabelecer a comunicação com os usuários por meio da utilização de um serviço especializado no envio de mensagens, nesse caso, o WhatsApp. O envio automatizado de confirmações de ações, lembretes, comunicados e avisos é fundamental para maior organização e eficiência.

### 15.2. Sistemas terceiros

A operacionalização da aplicação apoia-se no uso de sistemas de terceiros essenciais para garantir sua infraestrutura, disponibilidade e segurança, operando nos bastidores da aplicação. Isso abrange o serviço de hospedagem em nuvem (HostGator), responsável por fornecer o ambiente de servidores web, armazenamento do banco de dados e o gerenciamento de domínio necessários para manter o sistema no ar continuamente. Inclui-se também a utilização de servidores SMTP terceirizados, fundamentais para garantir a entrega segura e confiável de e-mails transacionais, como links de redefinição de senha, notificações formais e envios de relatórios gerenciais aos administradores.

### 15.3. Plataformas externas

Engloba os ambientes digitais independentes para os quais o sistema atuará apenas como um facilitador de direcionamento, sem uma integração de dados bidirecional ou troca profunda de informações. O principal exemplo é a utilização de links diretos para o aplicativo do WhatsApp. Por meio de botões de atalho na interface do sistema, a equipe administrativa ou os professores poderão ser redirecionados instantaneamente para iniciar uma conversa manual com os responsáveis, complementando o trabalho da API de envios automatizados. Além disso, reitera-se que o sistema não possuirá vínculo ou integração com plataformas externas de ensino ou de videoconferência, mantendo sua atuação estritamente focada na gestão administrativa, acadêmica e financeira.

## 16. Visão Arquitetural Inicial

### 16.1. Arquitetura geral

A infraestrutura de implantação e execução do sistema foi desenhada para garantir consistência de ambiente, controle de custos e alta disponibilidade.

- **Conteinerização**: Todo o ecossistema da aplicação (Frontend, Backend e Banco de Dados) será empacotado utilizando Docker. Isso garantirá que o sistema rode em ambientes isolados e padronizados, eliminando divergências de configuração entre o desenvolvimento local e o servidor de produção.
- **Hospedagem em Nuvem:** A aplicação conteinerizada será hospedada e executada nos servidores da Hostinger, aproveitando a infraestrutura web do fornecedor para disponibilizar o sistema online 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- **Gerenciamento de Tráfego:** Será configurado um servidor web (como Nginx ou Apache) dentro do ambiente de hospedagem para atuar como proxy reverso, recebendo as requisições de internet, aplicando certificados de segurança (HTTPS/SSL) e direcionando o tráfego para os contêineres corretos da aplicação.
- **Armazenamento:** Os dados transacionais e de usuários ficarão salvos no banco de dados da própria infraestrutura hospedada, com rotinas de backup previstas para evitar a perda de dados.

## 16.2. Componentes principais

O sistema será estruturado em quatro blocos lógicos principais, divididos por suas responsabilidades técnicas:

- **Frontend (Aplicação Cliente):** Desenvolvido em **React**, será responsável por toda a camada de apresentação. Ele gerenciará o roteamento das páginas, o estado da interface, a validação primária de formulários e a experiência do usuário (UX), garantindo que o design seja adaptável a qualquer tamanho de tela (responsividade).

- **Backend (API e Regras de Negócio):** Desenvolvido em PHP utilizando o framework **Laravel**. Atuará como o núcleo operacional do sistema, gerenciando o controle de acesso (autenticação e autorização por perfis), a lógica de agendamento, os cálculos financeiros e a segurança da aplicação.

- **Banco de Dados (Persistência):** Utilizará o SGBD relacional MySQL. Será o componente responsável por armazenar, de forma estruturada e persistente, todas as entidades do sistema (usuários, disciplinas, planos de aula, registros financeiros e logs).

- **Serviços de Integração (APIs Externas):** Componentes que operam fora do ambiente da escola, acionados via integrações. Incluem a *Stripe* (para validação e processamento seguro de pagamentos eletrônicos) e um serviço provedor para disparo de E-mails e Notificações.

### 16.3. Infraestrutura prevista

A infraestrutura de implantação e execução do sistema foi desenhada para garantir consistência de ambiente, controle de custos e alta disponibilidade.

- **Conteinerização:** Todo o ecossistema da aplicação (Frontend, Backend e Banco de Dados) será empacotado utilizando Docker. Isso garantirá que o sistema rode em ambientes isolados e padronizados, eliminando divergências de configuração entre o desenvolvimento local e o servidor de produção.
- **Hospedagem em Nuvem:** A aplicação conteinerizada será hospedada e executada nos servidores da Hostinger, aproveitando a infraestrutura web do fornecedor para disponibilizar o sistema online 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- **Gerenciamento de Tráfego**: Será configurado um servidor web (como Nginx ou Apache) dentro do ambiente de hospedagem para atuar como proxy reverso, recebendo as requisições de internet, aplicando certificados de segurança (HTTPS/SSL) e direcionando o tráfego para os contêineres corretos da aplicação.
- **Armazenamento:** Os dados transacionais e de usuários ficarão salvos no banco de dados da própria infraestrutura hospedada, com rotinas de backup previstas para evitar a perda de dados.

## 17. Critérios de Sucesso

### 17.1. Indicadores esperados

Projeta-se um engajamento elevado de professores, alunos, responsáveis e do corpo administrativo já no primeiro mês de operação. Com a implementação da solução, a utilização de recursos físicos para a gestão institucional será descontinuada por completo. Além disso, espera-se uma simplificação significativa e maior celeridade nos processos operacionais internos.

### 17.2. Métricas de sucesso

- Garantir que 100% dos alunos ativos e responsáveis estejam devidamente cadastrados no sistema após 3 meses da entrega do sistema.
- Alcançar uma disponibilidade de 99%, garantindo que não caia em horário comercial.
- Reduzir o tempo médio para realizar uma nova matrícula em 50%.
- Diminuir os atrasos de pagamento das mensalidades em 30% no primeiro semestre.
- Eliminação da necessidade de controles paralelos (como planilhas no Excel e cadernos de anotação) para a gestão de alunos.

### 17.3. Resultados esperados

- Modernização completa da gestão administrativa e pedagógica do Espaço Lição de Casa, centralizando todos os dados em um único ambiente seguro.
- Facilitar o controle financeiro da empresa com um fluxo de caixa claro, reduzindo inadimplências e erros de cobrança que antes passavam despercebidos.
- permitir que os pais acompanhem o desenvolvimento pedagógico dos alunos em tempo real, aumentando a percepção de valor e confiança na escola.

## 18. Roadmap Inicial

### 18.1. MVP

Com o intuito de satisfazer os critérios de um Produto Mínimo Viável (MVP), a solução deve centralizar o cadastramento de todos os perfis de usuário, abrangendo discentes, tutores e docentes. Além disso, é fundamental a implementação da gestão de agendas, possibilitando que os professores organizem sua disponibilidade semanal e que os estudantes efetuem as marcações de suas aulas. Nesta etapa inicial, o sistema também deve fornecer visibilidade sobre os indicadores de performance de alunos e professores, além de simplificar a administração financeira institucional por meio do controle efetivo de entradas e saídas de caixa e permitir uma análise simplificada desses dados.

### 18.2. Próximas fases

Futuramente, para aumentar ainda mais o engajamento dos alunos com as atividades oferecidas na escola, o sistema conterá um sistema de gamificação com questionários personalizados elaborados pelos próprios docentes da escola. Os questionários poderão ser atribuídos aos alunos para serem realizados em aula ou posteriormente. Conforme os questionários forem realizados, serão atribuídas pontuações para que os alunos possam desbloquear conquistas dentro da plataforma.

### 18.3. Evoluções previstas

Com o intuito de expandir o alcance da ferramenta e assegurar sua sustentabilidade econômica, o projeto adotará uma arquitetura modular. Essa abordagem permitirá que o sistema seja disponibilizado para outras instituições de ensino locais, contemplando todos os recursos já estabelecidos e as melhorias que vierem a ser desenvolvidas. A plataforma possibilitará o registro de múltiplas organizações, garantindo que cada uma possua uma gestão totalmente segmentada e independente. Assim, as escolas aderentes terão a liberdade de selecionar e contratar os módulos que melhor se adaptem às suas particularidades operacionais, resultando em uma solução customizada para cada cliente.

# 19. Glossário

| Termo / Sigla | Definição |
|---|---|
| **Administrador (ADM)** | Usuário responsável pela gestão completa do sistema, com acesso irrestrito às funcionalidades administrativas, financeiras e gerenciais. |
| **Agendamento de Aula** | Processo de reserva de um horário disponível para a realização de uma aula entre aluno e professor. |
| **Aluno Dependente** | Aluno cuja agenda, pagamentos e acompanhamento são gerenciados por um responsável. |
| **Aluno Independente** | Aluno que possui autonomia para gerenciar seus próprios agendamentos, pagamentos e acompanhamento acadêmico. |
| **API (Application Programming Interface)** | Conjunto de regras que permite a comunicação entre sistemas e serviços diferentes. |
| **Aula Avulsa** | Aula contratada individualmente, sem vínculo com um plano de aula. |
| **Dashboard** | Painel visual que apresenta indicadores, métricas e informações gerenciais de forma consolidada. |
| **Disciplina** | Matéria ou área de conhecimento oferecida pela escola e ministrada pelos professores. |
| **Docker** | Plataforma utilizada para conteinerização da aplicação, garantindo que o sistema funcione de forma consistente em diferentes ambientes. |
| **Espaço Lição de Casa** | Escola de reforço escolar que atua como cliente do sistema desenvolvido neste projeto. |
| **Fluxo de Caixa** | Controle das entradas e saídas financeiras da instituição. |
| **Frontend** | Camada da aplicação responsável pela interface visual e interação com os usuários. |
| **Gamificação** | Utilização de elementos de jogos, como pontuações e conquistas, para incentivar o engajamento dos usuários. |

| | |
|---|---|
| **HostGator** | Serviço de hospedagem previsto para disponibilização do sistema em ambiente web. |
| **Inadimplência** | Situação em que um pagamento não é realizado dentro do prazo estabelecido. |
| **LGPD** | Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), responsável por regulamentar o tratamento de dados pessoais no Brasil. |
| **Laravel** | Framework PHP utilizado no desenvolvimento do backend do sistema. |
| **MVP (Minimum Viable Product)** | Produto Mínimo Viável. Versão inicial do sistema contendo apenas as funcionalidades essenciais para validação da solução. |
| **MySQL** | Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional utilizado para armazenamento das informações do sistema. |
| **Notificação** | Mensagem enviada automaticamente pelo sistema para informar eventos, alterações ou lembretes aos usuários. |
| **Plano de Aula** | Conjunto de aulas comercializadas pela escola por um valor previamente definido. |
| **Professor** | Usuário responsável por ministrar aulas, registrar conteúdos, definir disponibilidade e acompanhar alunos. |
| **React** | Biblioteca JavaScript utilizada para o desenvolvimento da interface do sistema. |
| **React Big Calendar** | Biblioteca utilizada para exibição e gerenciamento visual das agendas e horários. |
| **Receita** | Valor financeiro recebido pela instituição em decorrência dos serviços prestados. |
| **Responsável** | Pessoa responsável financeira ou legalmente por um aluno dependente. |
| **Responsividade** | Capacidade da interface de se adaptar adequadamente a diferentes tamanhos de tela e dispositivos. |

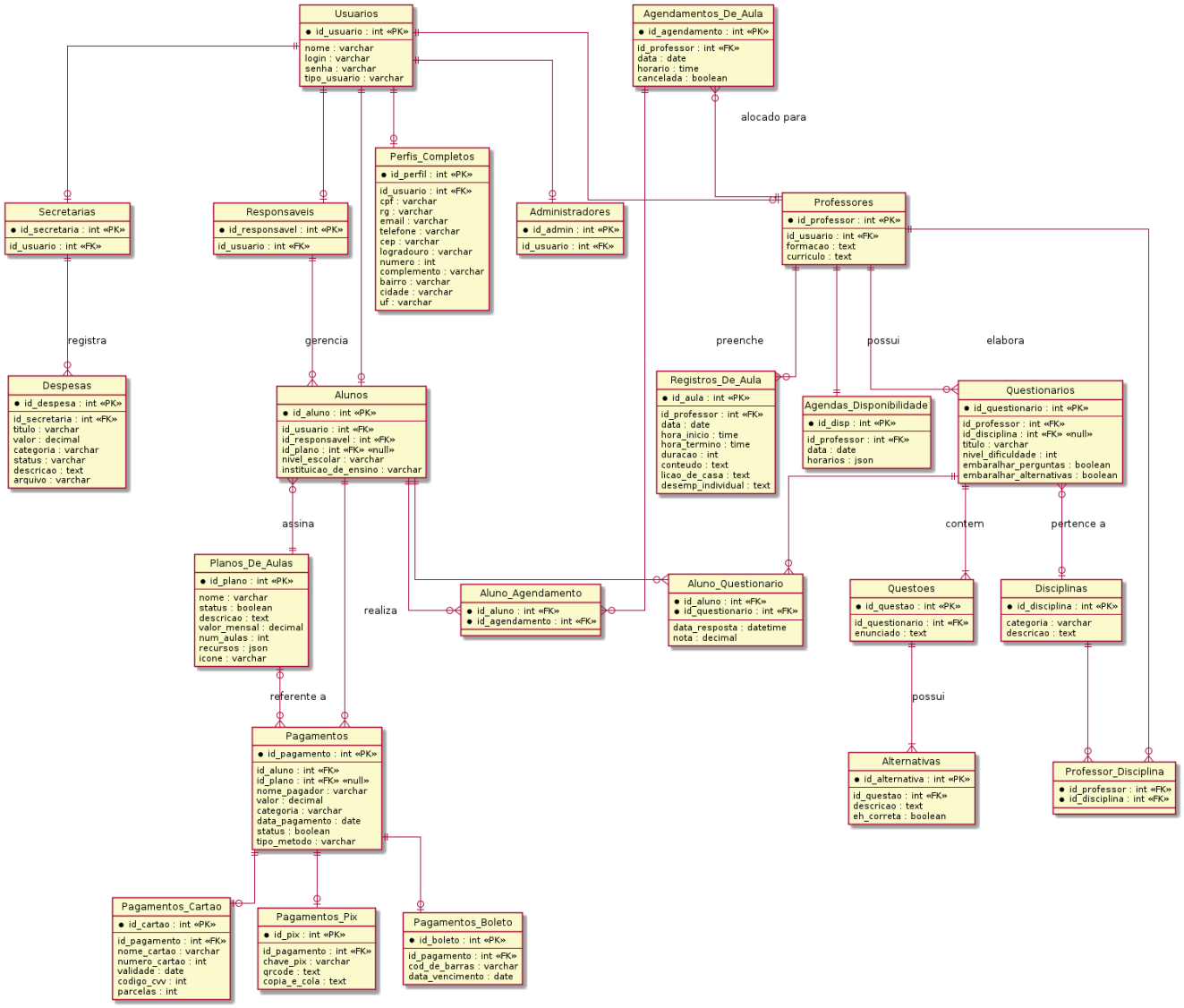
| | |
|---|---|
| **Secretaria** | Usuário responsável pelo atendimento, cadastro de alunos e responsáveis e comunicação com os clientes da instituição. |
| **Sistema Centralizado** | Solução que concentra informações e processos em uma única plataforma integrada. |
| **Stakeholder** | Pessoa, grupo ou organização que possui interesse direto ou indireto no projeto ou em seus resultados. |
| **Stripe** | Plataforma de pagamentos eletrônicos prevista para integração com o sistema. |
| **ViaCEP** | Serviço utilizado para consulta automática de endereços a partir do CEP informado. |
| **WhatsApp** | Plataforma de comunicação utilizada para envio de notificações e mensagens aos usuários do sistema. |
| **API** | Application Programming Interface |
| **LGPD** | Lei Geral de Proteção de Dados |
| **MVP** | Minimum Viable Product |
| **PHP** | Hypertext Preprocessor |
| **CPF** | Cadastro de Pessoas Físicas |
| **CEP** | Código de Endereçamento Postal |
| **SQL** | Structured Query Language |

# 20. Referências

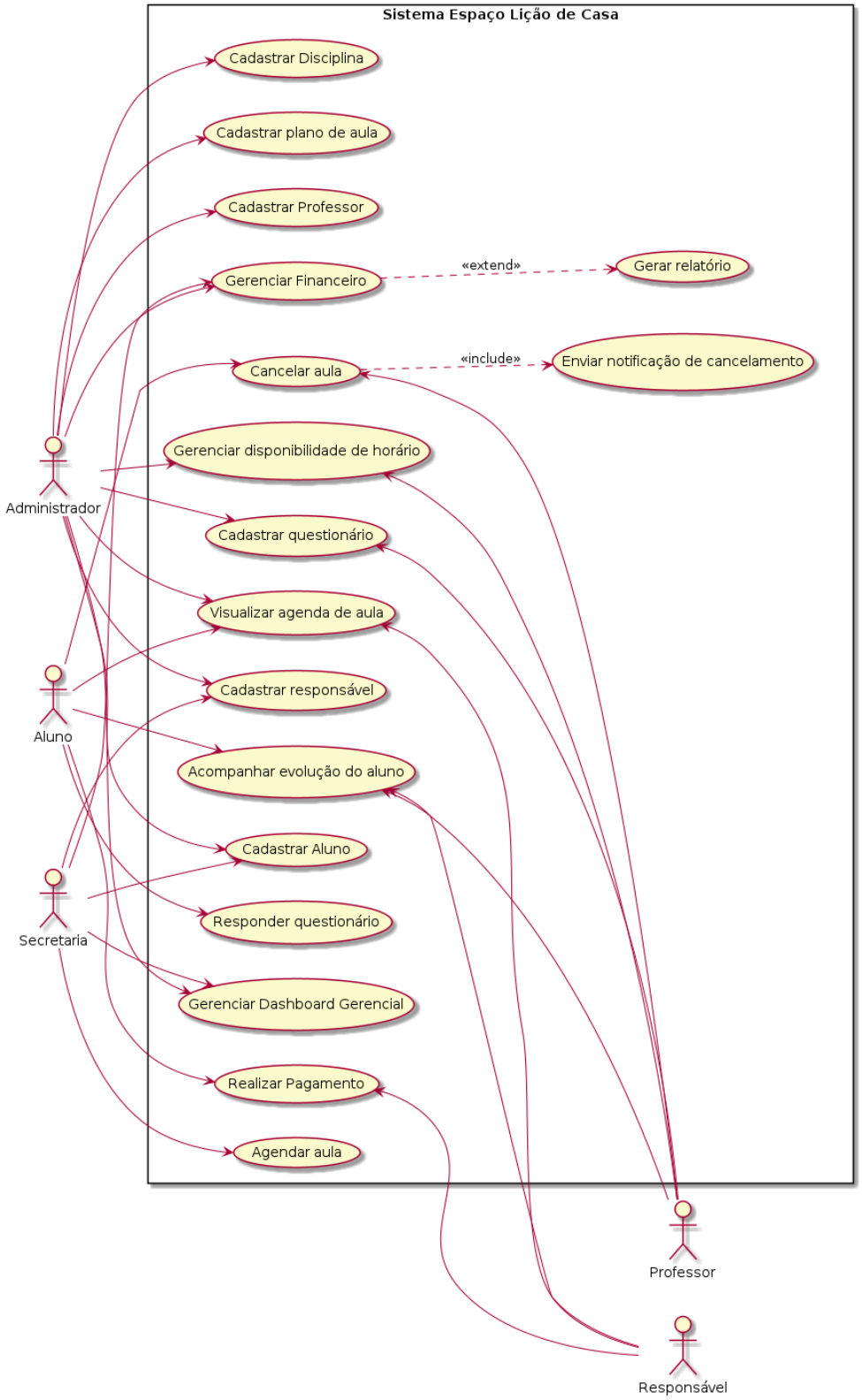
- Documentos relacionados
    - **Proposta de Projeto Integrador**

- Links
    - **Projeto no GITHUB**

# DER


Usuarios
● id_usuario : int «PK»
nome : varchar
login : varchar
senha : varchar
tipo_usuario : varchar
Agendamentos_De_Aula
● id_agendamento : int «PK»
id_professor : int «FK»
data : date
horario : time
cancelada : boolean
alocado para
Perfis_Completos
● id_perfil : int «PK»
id_usuario : int «FK»
cpf : varchar
rg : varchar
email : varchar
telefone : varchar
cep : varchar
logradouro : varchar
numero : int
complemento : varchar
bairro : varchar
cidade : varchar
uf : varchar
Secretarias
● id_secretaria : int «PK»
id_usuario : int «FK»
Responsaveis
● id_responsavel : int «PK»
id_usuario : int «FK»
Administradores
● id_admin : int «PK»
id_usuario : int «FK»
Professores
● id_professor : int «PK»
id_usuario : int «FK»
formacao : text
curriculo : text
registra
gerencia
preenche
possui
elabora
Despesas
● id_despesa : int «PK»
id_secretaria : int «FK»
titulo : varchar
valor : decimal
categoria : varchar
status : varchar
descricao : text
arquivo : varchar
Alunos
● id_aluno : int «PK»
id_usuario : int «FK»
id_responsavel : int «FK»
id_plano : int «FK» «null»
nivel_escolar : varchar
instituicao_de_ensino : varchar
Registros_De_Aula
● id_aula : int «PK»
id_professor : int «FK»
data : date
hora_inicio : time
hora_termino : time
duracao : int
conteudo : text
licao_de_casa : text
desemp_individual : text
Agendas_Disponibilidade
● id_disp : int «PK»
id_professor : int «FK»
data : date
horarios : json
Questionarios
● id_questionario : int «PK»
id_professor : int «FK»
id_disciplina : int «FK» «null»
titulo : varchar
nivel_dificuldade : int
embaralhar_perguntas : boolean
embaralhar_alternativas : boolean
assina
contem
pertence a
Planos_De_Aulas
● id_plano : int «PK»
nome : varchar
status : boolean
descricao : text
valor_mensal : decimal
num_aulas : int
recursos : json
icone : varchar
realiza
Aluno_Agendamento
● id_aluno : int «FK»
● id_agendamento : int «FK»
Aluno_Questionario
● id_aluno : int «FK»
● id_questionario : int «FK»
data_resposta : datetime
nota : decimal
Questoes
● id_questao : int «PK»
id_questionario : int «FK»
enunciado : text
Disciplinas
● id_disciplina : int «PK»
categoria : varchar
descricao : text
referente a
possui
Pagamentos
● id_pagamento : int «PK»
id_aluno : int «FK»
id_plano : int «FK» «null»
nome_pagador : varchar
valor : decimal
categoria : varchar
data_pagamento : date
status : boolean
tipo_metodo : varchar
Alternativas
● id_alternativa : int «PK»
id_questao : int «FK»
descricao : text
eh_correta : boolean
Professor_Disciplina
● id_professor : int «FK»
● id_disciplina : int «FK»
Pagamentos_Cartao
● id_cartao : int «PK»
id_pagamento : int «FK»
nome_cartao : varchar
numero_cartao : int
validade : date
codigo_cvv : int
parcelas : int
Pagamentos_Pix
● id_pix : int «PK»
id_pagamento : int «FK»
chave_pix : varchar
qrcode : text
copia_e_cola : text
Pagamentos_Boleto
● id_boleto : int «PK»
id_pagamento : int «FK»
cod_de_barras : varchar
data_vencimento : date

## DIAGRAMA DE CASOS DE USO:



# DIAGRAMA DE CLASSES

